光譜概論｜精華① 翻譯座標：要什麼資訊就選保留它的方法；光子能量對上哪一階，就量哪一種事件

Ni：**光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件；選能保留題目要的資訊的方法。**　讀法：方塊照 16 年題數排（光譜概論 33 題）；左邊先問要什麼資訊，右邊是能量梯子與訊號怎麼來；燈、槽、光徑、靈敏度、單位見精華②

要什麼資訊，就選保留它的方法｜9 題

問晶型就**不能先溶解**；問微量雜質就要**先分離**

想知道	選	因為	不選（題本錯選項）
晶型（多形性）	**XRD；IR、Raman、solid-state NMR**	保留固態排列；四選一沒有 XRD 時選 **IR**（102-1-14、104-1-13）	溶解後晶格消失：**diffusion NMR（DOSY）**（113-1-11）、**LC-MS-MS**（107-1-26）、UV、MS、AAS
結構、異構物、立體	**NMR**	化學位移、耦合看每個核的環境（103-2-21、104-1-26）	UV、IR、MS
快速鑑定微量不純物	**LC-MS**	LC 先分離，MS 給 m/z（102-2-13）	RI、NMR、IR
裸錠直接分析	**NIRA**	近紅外反射量測，免溶解（103-2-14）	NMR、MS、UV
未知物定性	**IR**	指紋區特徵多；UV 是寬帶	**UV 比 IR 更適於未知物定性**錯（104-1-29 D）
芳香環定量	**UV**	π 電子吸收、靈敏	—

固態製樣：晶型資訊還在嗎

- **ATR（衰減全反射）、diffuse reflectance（漫反射）、Mull** 都直接量固體 → 可判晶型（113-1-11 C、D 都可用）
- KBr 壓錠要研磨加壓，可能轉晶；diffusion（DOSY）是**溶液** NMR，量擴散係數，不保留晶格

錨點（只能記，標被考次數）

- 能階比（2）：電子：振動：轉動 ≈ **100：1：0.01**；**10：1：0.1**、**10：5：1** 錯（103-2-27、110-1-22）
- 題本波段（1）：X-ray **0.01–10 nm**、UV **200–380 nm**、可見 **380–780 nm**、NIR **780–2500 nm** → 0.5 nm＝X-ray、**220 nm＝UV**、500 nm＝可見、2200 nm＝NIR

同一條規則在 UV 頁也生題

- UV 只回答溶液裡有多少：**晶型**（108-2-27、113-1-16）、**結構**（103-1-15）、**官能基**（111-2-17）、**含水量**（108-1-5）都答不了；pKa、溶解度、分配係數、溶離選 **UV**（110-1-18、115-1-14）

能量梯子：E＝hc／λ 決定碰到哪一階｜4 題（＋錨點 3）

由上往下：波長變長，頻率與每顆光子能量變小

波段	碰到的能階	方法	考點
X-ray	晶格（繞射）	XRD	能量最高、波長最短
UV-Vis	價電子（**π、n 電子**）	UV、Vis、螢光；**AAS、AES**	動到電子能階的只有這一行（原子光譜也是電子躍遷）
IR	**振動**	IR、Raman	**IR 與電子能階有關**錯 → 100-2-18 選**紅外線**
NIR	振動**泛音、組合頻**	NIRA	780–2500 nm；免溶解 → **裸錠直接分析**
微波	**轉動**	—	能量介於 IR 與無線電波之間
無線電波（射頻）	磁場中的**核自旋**	NMR	**能量最低**（100-2-21）；四法中 **NMR 波長最長**（105-2-4）

波長排序（108-1-28）

- 波長：**紅外光 > 可見光 > 紫外光**；能量反過來：紫外 > 可見 > 紅外 > 無線電波

訊號怎麼來：照進去少了多少，還是自己放出來｜5 題

先分能量從哪裡來，再分讀的是什麼

訊號	方法	能量從哪來	代表題
吸收	UV、Vis、**IR**、AAS	外部光照進去，量**少了多少**（T、A）	101-2-13 選 **IR**；**Raman、MS、螢光**都不是吸收；101-2-16 官方選「**AAS 與透光率無關**」（見精華②）
放射	螢光、**AES**；題本也放 **Raman**	螢光：外部光（氙燈）；AES：**火焰／電漿**	**不需激發光源＝AES**（112-1-16、114-2-14）；107-1-2 選 **Raman 屬放射**
散射	Raman	雷射；光子和分子交換振動能	物理上是非彈性散射；題本歸 emission
核	NMR	磁場分能階，射頻激發	讀 ppm、Hz
離子	MS	離子源（EI、ESI）	讀 m/z；不是光譜，**不屬吸收**
繞射	XRD	X 射線照晶體	讀 2θ → 晶型首選

M01 先定問題：要什麼資訊？（9 題）

- 身分、含量、雜質、結構、晶型，各要保留不同資訊
- 晶型 → **不能溶解**；微量雜質 → **先分離**（LC-MS）；裸錠 → 免溶解（NIR）

M02 能量對上能階：選燈、選槽（8 題）

- **E＝hc／λ**：波長越短，碰到越深的一階
- 光源要涵蓋測定區、光徑看吸收多強（精華②全表）；**AES 不用燈**

M03 讀訊號：先認是哪一種事件（8 題）

- 吸收讀 T、A；放射讀強度；Raman 讀 cm^{-1}；NMR 讀 ppm；MS 讀 m/z；XRD 讀 2θ
- λ 用 nm、ν 用 Hz、$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1}：**先換成同一把尺再比**

M04 核對：夠不夠靈敏（5 題）

- 偵測極限 **MS 最低**；所需量 **NMR 最多**；Raman 題本說最不適合定量
- 訊號變了先查空白、參考、光源漂移

一句話：光子能量 E＝hc/λ 對上哪一階就量哪種事件，所以要什麼資訊就選保留它的方法。像一棟大樓：X 光打地基（晶格），UV 敲門窗（價電子），IR 搖樓板（振動），射頻聽水管（核自旋）。

對應五軸：① 適配＝目的 × 方法、訊號怎麼來（33 題中 19 題）　② 位置＝能量梯子、波段錨點（8 題）　（④ 換量見精華②；③ 寬度、⑤ 條件 16 年 0 題）

光譜概論｜精華② 驗證座標：靈敏度看一個分子能變成多少可數的訊號；燈和槽要配波段；單位先對齊再比

讀法：方塊照 16 年題數排；左邊靈敏度與**光源 × 槽 × 光徑全表**（UV、螢光頁都引用這張），右邊單位換算、官方答案、最小對

靈敏度：一個分子能變成多少可數的訊號｜5 題

偵測極限、所需量、適不適合定量是三個問題

方法	題本答案	為什麼
MS	**偵測極限最低**（105-1-28）；**可達 0.1 pg**（103-1-22）；**0.1–10 ppb 直接分析**（109-1-26）	直接數離子，背景低
NMR	**待測物所需量最多**（105-2-6）	核自旋能差小，訊號弱
Raman	題本選**最不適合定量**（104-1-14）	散射效率極低、怕螢光背景；物理上仍可定量
螢光、UV、IR	介於中間；螢光比 UV 靈敏	螢光量放出的光，背景近零

硬體配波段：光源 × 槽與光徑 × 收光（UV、螢光共用）｜4 題（UV 6、螢光 3 題也用這張）

光源要涵蓋測定區；光徑看吸收多強

方法	光源	題本錯配	槽、光徑	收光
UV	**氘燈 D_2**（190–350 nm 選它）；氙、汞也發 UV	**UV－tungsten**；**CO_2 雷射**是 IR	**石英、1 cm**	一直線收透射光
Vis	**鎢絲燈、quartz halogen**	**visible－sodium lamp**（鈉燈是線光源）	玻璃或石英、1 cm	一直線
螢光	**氙燈**；汞燈、dye laser 也可	**fluorescence－D_2**；鎢絲燈	**四面透明**石英、1 cm	**90°** 側收
IR	**Nernst（metal oxide）、Globar（SiC）**	**IR－sodium D line**	溶液槽 **0.01–1 mm**；**IR：1 cm** 錯（溶媒、樣品吸收太強，113-1-21）	干涉儀（FT）
AAS	**中空陰極燈**（元素線光源）		火焰	一直線
AES	**不需光源**（火焰／電漿激發）		火焰、電漿	收放射光
旋光	鈉燈 D 線 589 nm		管長 **1 dm**（題本 D「1 cm 或 1 dm」算對）	一直線

這張表生出的考古題（三章共 13 題）

- UV（6）：**鎢絲燈**不是 UV 燈（104-2-16）；**CO_2 雷射**不是 UV-Vis 光源（107-2-7）；UV 光源可為**氘燈**（114-2-26）；**quartz halogen＝VIS**（114-1-18）；官方視「VIS 光源為 xenon」錯（112-2-21）；示意圖一直線 → UV-Vis（105-1-12）
- 螢光（3）：**氘燈最不適合**，汞燈、dye laser、氙燈可（101-2-20）；兩個單光器＋90°，但 **90° 避開散射光**錯（114-1-26）；示意圖轉 90° → 螢光（104-1-12）
- 本章（4）：190–350 nm 選 **D_2**（104-1-21）；錯配 **visible－sodium**（113-1-20）；**IR：1 cm** 錯（113-1-21）；正確 **visible－quartz halogen**（114-2-20）

寬度與騙子

- **光變少不一定是吸收**：散射、反射、光源漂移也讓 T 下降 → 先做參考與空白
- **UV 是寬帶**：電子能階上疊振動、轉動 → 未知物定性看 **IR 指紋**；NIR 泛音重疊 → 要校正模型

單位先對齊再比：$c=\nu\lambda$、$\tilde{\nu}=10^7/\lambda$｜3 題

三種單位	**λ 用 nm；ν 用 Hz（每秒）；$\tilde{\nu}$ 用 cm^{-1}** **頻率以 nm 表示**錯（109-1-3 A）；IR 常用 cm^{-1}
波數換波長	**$\tilde{\nu}$（cm^{-1}）＝10^7／λ（nm）** **40,000 cm^{-1} → 250 nm → 紫外光**（106-1-27）
光子能量	**$E=h\nu=hc/\lambda=hc\tilde{\nu}$** 波長越長能量越低；**波數越大能量越高**
Planck 常數	**$h=6.626\times10^{-34}$ J·s＝6.626×10^{-27} erg·s** 107-1-9 選 **$E=h\nu$**；**10^{27} erg·s^{-1}**、**隨波長改變**、**$h=\nu\lambda$** 都錯（$c=\nu\lambda$ 才對）

官方答案和原理有落差

- **101-2-16** 官方選 D「AAS 與入射光透光率無關」。AAS 物理上也量 $\log(I_0/I)$；出題者把 AAS 看成火焰中原子的線吸收，和溶液透光率不同類。考場照官方：UV、Vis、IR 量透光率，AAS 不算
- **107-1-2** 官方選 Raman 屬放射光譜：Raman 物理上是非彈性散射，題本把收樣品發出的散射光歸 emission
- **104-1-14** 官方選 Raman 最不適合定量：Raman 可以定量，只是訊號弱、受螢光干擾

最小對：只差一個變數

吸收	↔ **放射**	量照進去少了多少 vs 激發後放出多少
AAS	↔ **AES**	中空陰極燈 vs 火焰／電漿供能，**不需光源**
Raman	↔ **螢光**	非彈性散射的位移 vs 激發態放光（題本兩者都歸放射）
solid-state NMR	↔ **DOSY**	固態 → 可判晶型 vs 溶液擴散 → 不能
ATR、漫反射	↔ **KBr 壓錠**	直接量固體 vs 研磨加壓可能轉晶
MS	↔ **LC-MS**	只給 m/z vs 先分離再給 m/z（微量雜質）
UV、螢光 1 cm	↔ **IR 0.01–1 mm**	吸收弱 vs 溶媒與樣品在 IR 吸收強
100：1：0.01	↔ **10：1：0.1**	題本能階比 vs 錯誤選項（也遞減，別被騙）
$c=\nu\lambda$	↔ **$h=\nu\lambda$**	光速 vs 錯誤選項

用規則推，不用背：四個為什麼

- **螢光要氙燈**：F 正比激發光強度，要寬頻又強；D_2 只有 UV 且弱、鎢絲燈 UV 弱
- **IR 槽要薄**：水與有機溶媒在 IR 到處吸收，1 cm 全黑 → 0.01–1 mm
- **MS 最靈敏、NMR 最吃量**：MS 每個離子都被數到、背景近零；NMR 上下自旋只差極小比例，訊號弱 → mg 級
- **AES 不用燈**：火焰或電漿把原子熱激發，放出的光本身就是訊號；AAS 要燈，因為量的是燈光被吸掉多少

一句話：靈敏度看一個分子能變成多少可數的訊號（MS 數離子最靈敏、NMR 最吃量）；燈和槽要涵蓋測定區、光徑看吸收多強；單位先換成同一把尺再比。

對應五軸：④ 換量＝靈敏度、偵測極限、所需量（6 題）　① 適配＝光源與光徑配對　② 位置＝λ、$\tilde{\nu}$、ν 換算與 h 的單位